

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9